

Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi

YZM212 Makine Öğrenmesi 4. Laboratuvar Ödevi

1. Problem Tanımı

Bu çalışmada, gürültülü gözlem verilerinden bir gök cisminin gerçek parlaklığı (μ) ve gözlem hatası (σ) Bayesyen çıkarım kullanılarak tahmin edilmiştir. Amaç, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yöntemi ile posterior dağılımdan örnekler elde etmek ve parametreleri güven aralıklarıyla birlikte yorumlamaktır.

2. Veri

Çalışmada sentetik veri kullanılmıştır. Gerçek parametreler:

$\text{true_mu} = 150.0$

$\text{true_sigma} = 10.0$

$n_{\text{obs}} = 50$

Veri, Gaussian gürültü eklenerek üretilmiştir.

3. Yöntem

Modelde aşağıdaki Bayesyen bileşenler tanımlanmıştır:

Log-likelihood

Log-prior

Log-posterior

MCMC örnekleme için emcee kütüphanesi kullanılmıştır. Posterior örnekler üzerinden median, yüzde 16 ve yüzde 84 değerleri hesaplanmıştır. Sonuçların görselleştirilmesi için Corner Plot oluşturulmuştur.

4. Parametre Karşılaştırma Tablosu

Değişken	Gerçek Değer	Tahmin Edilen (Median)	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ (Parlaklık)	150.0	147.7863	146.4261	149.0720	2.2137

Değişken	Gerçek Değer	Tahmin Edilen (Median)	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
sigma (Hata Payı)	10.0	9.4921	8.5543	10.5313	0.5079

5. Corner Plot

Bu bölümde elde edilen corner plot grafiği yer almaktadır. Grafik, mu ve sigma parametrelerinin dağılımını ve aralarındaki ilişkiyi göstermektedir.

6. Sonuçların Bilimsel Yorumu

6.1 Merkezi Eğilim ve Doğruluk Analizi

Elde edilen sonuçlara göre, mu parametresi için bulunan median değer gerçek 150.0 değerine oldukça yakındır. Mutlak hata 2.2137 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Bayesyen çıkarım yönteminin gürültülü veriye rağmen gerçek değere yakın tahmin yapabildiğini göstermektedir.

6.2 Tahmin Hassasiyeti (Precision) Karşılaştırması

mu parametresinin güven aralığı sigma parametresine göre daha dardır. Bunun nedeni, ortalamanın tahmininin istatistiksel olarak daha kararlı olmasıdır. sigma parametresi verideki saçılmayı temsil ettiği için daha fazla belirsizlik içerir. $n = 50$ gözlem sayısı, mu tahmininin daha hassas olmasını sağlamıştır.

6.3 Olasılıksal Korelasyon Analizi

Corner Plot incelendiğinde mu ve sigma parametreleri arasında güçlü bir korelasyon olmadığı görülmektedir. Dağılımın şekli, parametrelerin büyük ölçüde bağımsız olduğunu göstermektedir.

7. Ek Analizler

Prior Etkisi

Eğer parlaklık için çok dar bir prior (örneğin 100-110 arası) seçilirse, posterior dağılım prior etkisi altında kalır ve sonuçlar gerçek veriden çok ön kabule yaklaşır. Bu durum Bayesyen yöntemde prior seçiminin önemini göstermektedir.

Veri Miktarı

Gözlem sayısı $n_{\text{obs}} = 50$ yerine $n_{\text{obs}} = 5$ seçilirse posterior dağılım genişler. Bu da

parametre tahminindeki belirsizliğin arttığını gösterir. Daha az veri, daha geniş güven aralıkları ve daha az kararlı tahminler anlamına gelir.

8. Sonuç

Bu çalışmada Bayesyen çıkarım ve MCMC yöntemi kullanılarak gürültülü gözlem verilerinden parametre tahmini yapılmıştır. Sonuçlar, gerçek değerlere yakın tahminler üretildiğini göstermektedir. Özellikle mu parametresi için doğruluk yüksek bulunmuştur. Corner Plot ve güven aralıkları, modelin belirsizlik analizi açısından da anlamlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.